Новый Путь

Документ бизнес-требований

Краткое содержание.

Новый путь (brand new path) – это web-приложение по предоставлению услуг экскурсий в Москве. Является посредником между туроператором или иной организации, предоставляющей саму услугу, и пользователем.

Для организаций: возможность размещать услуги для привлечения клиентов.

Для пользователя: возможность приобрести услугу экскурсии.

Конкурентное преимущество состоит в том, что данное решение предоставляет экскурсии только в Москве, что позволяет вручную распространить его в определенных кругах аудитории, которая дальше с помощью “сарафанного радио” привлечёт новых клиентов.

Цели проекта.

Так как команда разработчиков не обладает ресурсами для запуска проекта как полноценного продукта, целью проекта является получение опыта работы с современными инструментами разработки для дальнейшей реализации навыков.

История проекта.

В ходе исследования выяснилось, что решения поставленной проблемы, имеющиеся на рынке, не специализируются на городе Москва, а также не обладают оригинальным визуальным стилем. Было принято решение разработать web-приложение с услугами экскурсий по Москве с авторским визуальным стилем.

Объем проекта.

В проекте должно быть реализовано:

- Возможность покупки экскурсии, но без интеграции с платежной системой (заглушка)
- Выбор карточки гида из предложенного перечня
- Выбор плана экскурсии из предложенного перечня
- Выбор плана экскурсии с помощью поисковой строки
- Взаимодействие с интегрированной картой местности
- Возможность добавления уникального профиля аккаунта
- Поддержка по номеру телефона и e-mail по вопросам взаимодействия с сайтом

- Взаимодействие с карточкой гида
- Возможность оставлять отзывы на экскурсии
- Добавление экскурсии в список избранных

Заинтересованные стороны.

- ✓ Организации: возможность размещать экскурсии на платформе с целью привлечения клиентов.
- ✓ Пользователь: возможность приобрести услугу экскурсии в Москве на сайте.
- ✓ Разработчики: получение опыта работы с инструментами создания бизнес-решений, в дальнейшем возможность продажи решения за денежное вознаграждение либо постоянная поддержка web-приложения с целью заработка.

Функциональные и нефункциональные требования.

Документ описывает функции web-приложения Brand new path по модулям. Для каждой функции указаны входные данные, выходные данные и отказы (ошибочные и нештатные ситуации).

1. Функциональные требования

1.1. Аккаунт

Модуль отвечает за доступ к приложению. Пользователь видит только свои брони, избранное и отзывы. Организация — только свои экскурсии и заявки.

1.1.1. Регистрация пользователя

Входные данные: имя (до 50 символов), e-mail, номер телефона (оба обязательны), пароль, повтор пароля, нажатие «Создать аккаунт».

Выходные данные: новый аккаунт в БД, автоматический вход, переход на главную страницу.

Отказы: e-mail уже занят — «Этот e-mail уже используется»; неверный формат e-mail — «Укажите корректный e-mail»; номер уже занят — «Этот номер уже используется»; неверный формат номера — «Укажите номер в формате +7XXXXXXXXXX»; пароль короче 8 символов или без цифр — «Пароль должен содержать

минимум 8 символов, буквы и цифры»; пароли не совпадают — «Пароли не совпадают»; имя длиннее 50 символов — «Имя слишком длинное»; пустые поля — «Заполните все поля»; сбой — «Не удалось создать аккаунт. Попробуйте позже».

1.1.2. Регистрация организации

Входные данные: название организации, контактное лицо, e-mail, номер телефона, описание деятельности, пароль, повтор пароля, нажатие «Создать аккаунт организации».

Выходные данные: аккаунт организации, автоматический вход, переход в кабинет организации.

Отказы: e-mail занят; номер занят; неверные форматы; пустое название — «Укажите название организации»; описание длиннее 2000 символов — «Описание слишком длинное»; пароли не совпадают; сбой — «Не удалось создать аккаунт. Попробуйте позже».

1.1.3. Вход

Входные данные: выбор способа входа — по e-mail или по номеру телефона; e-mail/номер, пароль, нажатие «Войти».

Выходные данные: созданная сессия (токен), переход на главную страницу или в личный кабинет.

Отказы: неверный e-mail, номер или пароль — «Неправильные данные для входа»; 5 неудачных попыток подряд — «Слишком много попыток, попробуйте через 15 минут»; сбой — «Не удалось войти. Попробуйте позже».

1.1.4. Выход

Входные данные: нажатие «Выйти».

Выходные данные: сессия завершена, токен недействителен, переход на страницу входа.

Отказы: сбой сервера — сессия всё равно очищается на клиенте, пользователь попадает на страницу входа.

1.1.5. Изменение данных аккаунта

Входные данные: новое имя, e-mail, номер телефона, пароль, аватар; для смены e-mail, номера и пароля — текущий пароль; нажатие «Сохранить».

Выходные данные: обновлённые данные в БД, сообщение «Изменения сохранены».

Отказы: неверный текущий пароль — «Неверный пароль»; e-mail занят — «Этот e-mail уже используется»; номер занят — «Этот номер уже используется»; неверный формат — подсказка у поля; сбой — «Не удалось сохранить. Попробуйте позже».

1.1.6. Удаление аккаунта

Входные данные: нажатие «Удалить аккаунт», подтверждение паролем в диалоге.

Выходные данные: аккаунт и все его данные (брони, избранное, отзывы) удалены, переход на страницу входа.

Отказы: неверный пароль — «Неверный пароль»; сбой — «Не удалось удалить аккаунт. Попробуйте позже».

1.2. Экскурсии

1.2.1. Просмотр списка экскурсий

Входные данные: переход в раздел «Экскурсии».

Выходные данные: список карточек: название, гид, продолжительность, цена, рейтинг, фото, кнопки «Подробнее», «В избранное».

Отказы: экскурсий нет — «Пока нет доступных экскурсий»; сбой — «Не удалось загрузить экскурсии. Попробуйте позже».

1.2.2. Поиск экскурсий

Входные данные: строка поиска, нажатие «Найти».

Выходные данные: отфильтрованный список по названию, описанию, гиду, ключевым словам.

Отказы: ничего не найдено — «По вашему запросу ничего не найдено».

1.2.3. Фильтрация экскурсий

Входные данные: выбор фильтров: дата, цена, продолжительность, тематика, гид, рейтинг; сортировка.

Выходные данные: список экскурсий, подходящих под фильтры.

Отказы: ничего не найдено — «По выбранным фильтрам экскурсий нет».

1.2.4. Просмотр карточки экскурсии

Входные данные: клик по карточке экскурсии.

Выходные данные: полное описание, программа, место сбора, карта, карточка гида, отзывы, кнопки «Купить», «В избранное».

Отказы: экскурсия не найдена — «Экскурсия не найдена или удалена»; сбой — «Не удалось загрузить экскурсию. Попробуйте позже».

1.2.5. Покупка экскурсии

Входные данные: выбор даты/времени, количества человек, нажатие «Купить».

Выходные данные: запись о бронировании со статусом «забронировано (оплата не подключена)», сообщение «Заявка создана. Оплата временно недоступна».

Отказы: пользователь не авторизован — «Войдите, чтобы забронировать экскурсию»; нет свободных мест — «На выбранное время мест нет»; сбой — «Не удалось создать заявку. Попробуйте позже».

1.2.6. Добавление экскурсии в избранное

Входные данные: нажатие «В избранное» на карточке или странице экскурсии.

Выходные данные: экскурсия добавлена/удалена из избранного, обновление счётчика.

Отказы: пользователь не авторизован — «Войдите, чтобы добавить в избранное»; сбой — «Не удалось обновить избранное. Попробуйте позже».

1.3. Гиды

1.3.1. Просмотр списка гидов

Входные данные: переход в раздел «Гиды».

Выходные данные: список карточек: имя, фото, рейтинг, языки, опыт, список экскурсий.

Отказы: гидов нет — «Пока нет доступных гидов»; сбой — «Не удалось загрузить гидов. Попробуйте позже».

1.3.2. Выбор карточки гида

Входные данные: клик по карточке гида из предложенного перечня.

Выходные данные: страница гида: биография, языки, опыт, проводимые экскурсии, отзывы.

Отказы: гид не найден — «Гид не найден или удалён»; сбой — «Не удалось загрузить профиль гида. Попробуйте позже».

1.3.3. Взаимодействие с карточкой гида

Входные данные: нажатие «Смотреть экскурсии», «Связаться» или «Забронировать».

Выходные данные: переход к списку экскурсий гида, форме связи или бронированию.

Отказы: у гида нет экскурсий — «У этого гида пока нет экскурсий»; сбой — «Не удалось выполнить действие. Попробуйте позже».

1.4. Карта

1.4.1. Интегрированная карта местности

Входные данные: открытие страницы экскурсии или раздела «Карта».

Выходные данные: карта Москвы с маркерами мест сбора и ключевых точек маршрута.

Отказы: карта не загрузилась — «Не удалось загрузить карту. Попробуйте позже»; нет координат — «Для этой экскурсии маршрут пока не указан».

1.4.2. Взаимодействие с картой

Входные данные: масштабирование, перемещение, клик по маркеру.

Выходные данные: всплывающая подсказка с названием точки, переход к экскурсии.

Отказы: сбой — «Не удалось открыть точку на карте. Попробуйте позже».

1.5. Отзывы

1.5.1. Оставить отзыв

Входные данные: выбор оценки (1–5), текст отзыва, нажатие «Отправить».

Выходные данные: отзыв сохранён, отображается на странице экскурсии и гида.

Отказы: пользователь не авторизован — «Войдите, чтобы оставить отзыв»; экскурсия не была забронирована — «Оставить отзыв можно только после посещения экскурсии»; пустой текст — «Напишите текст отзыва»; текст длиннее 2000 символов — «Отзыв слишком длинный»; повторный отзыв — «Вы уже оставили отзыв на эту экскурсию»; сбой — «Не удалось сохранить отзыв. Попробуйте позже».

1.5.2. Просмотр отзывов

Входные данные: переход на страницу экскурсии или гида.

Выходные данные: список отзывов от новых к старым: автор, оценка, текст, дата.

Отказы: отзывов нет — «Пока нет отзывов»; сбой — «Не удалось загрузить отзывы. Попробуйте позже».

1.6. Избранное

1.6.1. Просмотр избранного

Входные данные: переход в раздел «Избранное».

Выходные данные: список сохранённых экскурсий: название, гид, цена, кнопки «Подробнее», «Удалить».

Отказы: список пуст — «В избранном пока ничего нет»; сбой — «Не удалось загрузить избранное. Попробуйте позже».

1.6.2. Удаление из избранного

Входные данные: нажатие «Удалить» на карточке в избранном.

Выходные данные: экскурсия исчезает из списка, сообщение «Удалено из избранного».

Отказы: экскурсия уже удалена — «Экскурсия уже удалена из избранного»; сбой — «Не удалось удалить. Попробуйте позже».

1.7. Поддержка

1.7.1. Контакты поддержки

Входные данные: переход в раздел «Поддержка».

Выходные данные: номер телефона, e-mail, режим работы, форма обращения.

Отказы: сбой — «Не удалось загрузить контакты. Попробуйте позже».

1.7.2. Форма обращения

Входные данные: имя, e-mail, тема, сообщение, нажатие «Отправить».

Выходные данные: сообщение отправлено, уведомление «Мы свяжемся с вами».

Отказы: пустые поля — «Заполните все поля»; неверный e-mail — «Укажите корректный e-mail»; сбой — «Не удалось отправить сообщение. Попробуйте позже».

1.8. Профиль пользователя

1.8.1. Уникальный профиль аккаунта

Входные данные: переход в «Профиль».

Выходные данные: имя, аватар, e-mail, телефон, история бронирований, избранное, отзывы.

Отказы: сбой — «Не удалось загрузить профиль. Попробуйте позже».

1.8.2. История покупок

Входные данные: переход в «Мои бронирования».

Выходные данные: список броней: экскурсия, дата, статус, количество человек.

Отказы: броней нет — «У вас пока нет бронирований»; сбой — «Не удалось загрузить историю. Попробуйте позже».

1.9. Кабинет организации

1.9.1. Размещение экскурсии

Входные данные: название, описание, программа, продолжительность, цена, место сбора, координаты, фото, гид, нажатие «Опубликовать».

Выходные данные: экскурсия появляется в каталоге.

Отказы: пустые обязательные поля; цена меньше 0; нет координат; сбой — «Не удалось опубликовать экскурсию. Попробуйте позже».

1.9.2. Управление экскурсиями

Входные данные: выбор экскурсии, изменение полей, снятие с публикации, удаление.

Выходные данные: обновлённая экскурсия или удаление.

Отказы: экскурсия не найдена; сбой — «Не удалось сохранить изменения. Попробуйте позже».

1.9.3. Просмотр заявок

Входные данные: переход в «Заявки».

Выходные данные: список броней: экскурсия, пользователь, дата, количество человек, статус.

Отказы: заявок нет — «Пока нет заявок»; сбой — «Не удалось загрузить заявки. Попробуйте позже».

2. Нефункциональные требования

2.1. Производительность

- Ответ API на типовые запросы — не более 1 секунды при локальном запуске.
- Загрузка страницы — не более 3 секунд.
- Карта и список экскурсий должны загружаться асинхронно, не блокируя интерфейс.

2.2. Развертывание

- Всё приложение (frontend, backend, PostgreSQL) запускается одной командой docker compose up.
- Суммарное потребление памяти — не более 2 ГБ
- Проект должен запускаться на Arch Linux с 8 ГБ ОЗУ.

2.3. Безопасность

- Пароли хранятся только в виде хэша.
- Все запросы к данным, кроме регистрации, входа и публичных страниц, требуют аутентификации.
- Пользователь видит и меняет только свои данные; организация — только свои экскурсии и заявки.
- Запросы к БД выполняется через Dapper только с параметрами, без склейки строк — защита от SQL-инъекций.
- Входные данные проверяются на сервере, а не только на клиенте.

2.4. Надежность

- Данные хранятся в Docker volume и не теряются при запуске контейнеров.
- Операции, меняющие несколько таблиц (удаление аккаунта, создание брони, удаление экскурсии), выполняются в транзакции.
- При сбое платежной заглушки бронь не создаётся, пользователь видит понятное сообщение.

2.5. Удобство

- Интерфейс полностью на русском языке.

- Необратимые действия (удаление аккаунта, удаление экскурсии, отмена брони) требуют дополнительного подтверждения.
- Все ошибки показываются понятным текстом, без технических кодов.
- Навигация по экскурсиям, гидам и карте должна быть интуитивно понятно.

2.6. Совместимость

- Корректная работа в последних версиях Chrome и Яндекс Браузера.
- Адаптивность под планшеты и мобильные устройства (базовая).

2.7. Сопровождаемость

- Код хранится в GitHub.
- В README каждого репозитория — инструкция по запуску.
- API описан в Swagger (OpenAPI).
- Схема БД создаётся и меняется только пронумерованными SQL-скриптами миграций, которые хранятся в репозитории и выполняются по порядку номеров.

2.8. Расширяемость

- Модули (аккаунт, экскурсии, гиды, карта, отзывы, избранное, поддержка) разделены в коде так, что новый модуль добавляется без изменения существуюших.

2.9. Ограничения

- Стек:
- Платёжная система не интегрируется: покупка экскурсии реализуется как заглушка.
- Сервис специализируется только на Москве.
- Мобильные приложения, социальные функции и интеграции с внешними календарями не входят в текущий этап.

2.10. Архитектура

- **Frontend:** HTML/CSS, JavaScript, AOS JS
- **Backend:** python API
- **Database:** PostgreSQL